NAMA	NIM
WAYAH HENDRA STYA KUSUMA	103112400147
ARJUN WERDHO KUMORO	2311102009
M. FALENO ALBAR F.	2311102297
DHEVA DEWA SEPTIATONI	2311102324

TUGAS PEKAN 1

1. Jelaskan definisi Internet of Things (IoT) dan sebutkan siapa tokoh yang pertama kali mengenalkan istilah ini serta di mana konsep IoT mulai populer!

   Internet of Things (IoT) adalah sistem perangkat komputasi yang saling terkait, mesin mekanis dan digital yang dilengkapi dengan pengenal unik (UID) dan kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia-ke-manusia atau manusia-ke-komputer.

   Istilah “Internet of Things” pertama kali diperkenalkan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999 dalam presentasinya di Procter & Gamble (P&G). Konsep IoT kemudian mulai populer melalui Auto-ID Center di MIT, yang berfokus pada penggunaan RFID untuk menghubungkan objek dengan internet.
2. Jelaskan perbedaan mendasar antara Internet of Things (IoT) dan Artificial Intelligence (AI) berdasarkan peran, tujuan, dan ketergantungannya satu sama lain!

   IoT adalah jaringan objek fisik yang digunakan untuk menghubungkan dan bertukar data melalui internet. Sederhananya, IoT adalah konsep interaksi antara benda dan internet. Sensor sistem IoT mengirimkan informasinya langsung ke internet.

   Sedangkan Teknologi AI secara teknis membuat segala sesuatunya menjadi pintar, artinya ia meningkatkan berbagai aspek kehidupan melalui penggunaan data, jaringan, dan algoritma yang tepat.
3. Apa yang dimaksud dengan AIoT (Artificial Intelligence of Things) dan tiga teknologi utama apa yang memberdayakan lahirnya AIoT?

   AIoT (Artificial Intelligence of Things) adalah integrasi teknologi Artificial Intelligence (AI) dengan Internet of Things (IoT), di mana data yang dikumpulkan oleh perangkat dan sensor IoT dianalisis menggunakan AI sehingga sistem dapat mengenali pola, mengambil keputusan, dan melakukan tindakan secara lebih cerdas.

4. Sebutkan dan jelaskan secara singkat 4 segmen utama penerapan AIoT!
    a. Wearables (Perangkat yang Dapat Dipakai)

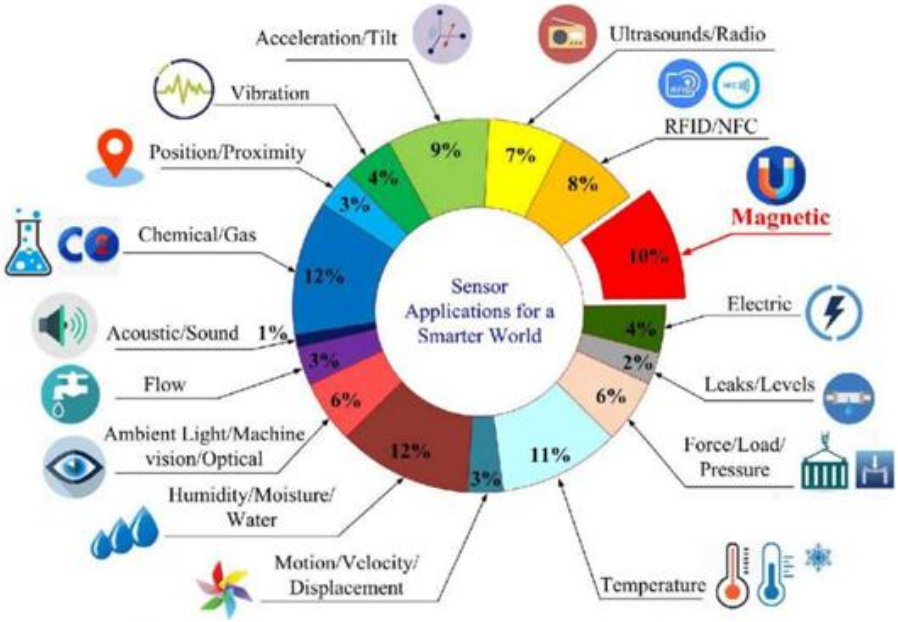
       Perangkat yang dapat dipakai secara terus-menerus memantau dan melacak preferensi serta kebiasaan pengguna. Penerapannya meliputi pelacak kebugaran dan kesehatan, pemantauan detak jantung, headphone nirkabel, dan perangkat AR/VR.
    b. Smart Home (Rumah Pintar)

       Perangkat rumah pintar seperti termostat, mesin pembuat kopi, lampu, dan TV pintar mempelajari kebiasaan pengguna untuk mengembangkan "dukungan" rumah secara otomatis untuk tugas sehari-hari. Penerapannya meliputi efisiensi energi, keamanan, hiburan, kontrol akses, dan kenyamanan pribadi.
    c. Smart City (Kota Pintar)

       Kota pintar yang mengintegrasikan seluruh tingkatan layanan kota menjadi tempat tinggal yang lebih aman dan nyaman. Penerapannya meliputi data terbuka untuk perencanaan kota yang lebih baik, optimalisasi konsumsi energi, serta peningkatan keamanan publik melalui pengawasan lalu lintas pintar.
    d. Smart Industry (Industri Pintar)

       Perangkat industri pintar, Industrial Internet of Things (IIoT), menggunakan analitik data secara real-time dan sensor antarmesin untuk mengoptimalkan operasi, logistik, dan rantai pasokan. Data yang dihasilkan dari perangkat ini membantu industri memperkirakan tantangan, mencegah kesalahan yang mahal dan cedera di tempat kerja.
5. Sebutkan 4 komponen utama yang membentuk sebuah sistem IoT!
    a. Sensor/Perangkat

       Sensor atau perangkat membantu dalam pengumpulan data dari lingkungan sekitar mulai dari sensor pemantauan suhu sederhana atau umpan video lengkap yang kompleks.



b. Konektivitas

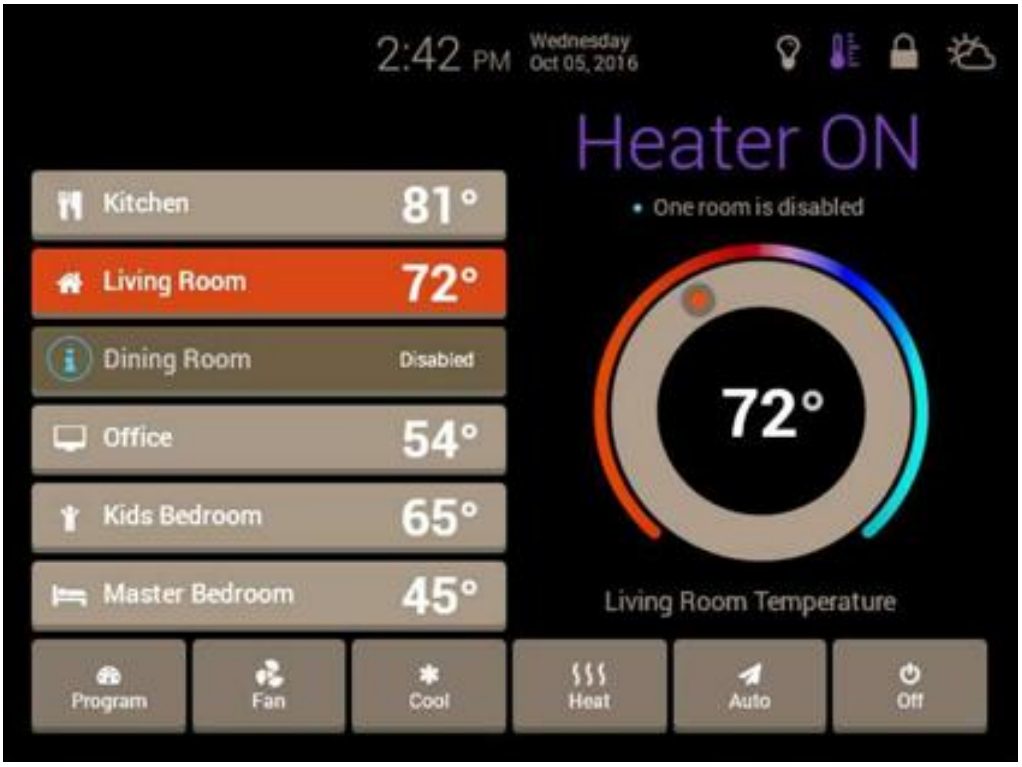


c. Pengolahan Data



d. Antarmuka Pengguna

Terkadang pengguna juga memiliki antarmuka yang dapat digunakan untuk secara aktif memeriksa sistem IoT mereka. Misalnya, jika pengguna memiliki perangkat Rumah Pintar yang terpasang di rumahnya, ia mungkin ingin memeriksa suhu melalui aplikasi.



6. Jelaskan perbedaan antara model arsitektur IoT 3-Layer dan 5-Layer!

   Model 3 Lapisan

   Lapisan Aplikasi (Application Layer)

   - Cloud / Server

   Lapisan Jaringan (Network Layer)

   - Router dan Gateway

   Lapisan Persepsi (Perception Layer)

   - Sensor dan Aktuator

   Model 5 Lapisan

   Lapisan Bisnis (Business Layer)

   Lapisan Aplikasi (Application Layer)

   Lapisan Middleware (Middleware Layer)

   Lapisan Transmisi (Transmission Layer)

   Lapisan Persepsi (Perception Layer)

7. Bagaimana IoT dapat diterapkan dalam bidang Smart Agriculture (Pertanian Cerdas)? Berikan contoh penggunaan komponen/sensornya!

   IoT diterapkan dalam *Smart Agriculture* (Pertanian Cerdas) untuk memantau kondisi lingkungan secara *real-time* dan mengotomatisasi operasional pertanian, seperti pada sistem kontrol rumah kaca. Penerapan teknologi ini menjangkau berbagai sektor,

termasuk budidaya tanaman, kehutanan, peternakan, perikanan, dan pertanian perkotaan.

Contoh penggunaan komponen dan sensor dalam sistem *Smart Agriculture* meliputi:

- Sensor Data Tanah: Digunakan untuk membaca dan mengumpulkan informasi spesifik mengenai kondisi tanah secara langsung.
- Sensor Suhu dan Kelembapan: Berfungsi untuk memantau dan menjaga stabilitas iklim di dalam ruangan atau area tanam.
- Stasiun Cuaca Luar Ruangan (*Outdoor Weather Station*): Menangkap data kondisi cuaca eksternal di sekitar area pertanian.

8. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan Smart Metering pada infrastruktur IoT?

   Tantangannya meliputi keamanan, privasi, keandalan dan transparansi, solusi terstandar dan tersertifikasi yang dapat dioperasikan, latensi rendah dan komunikasi yang kuat untuk aplikasi kontrol yang lebih canggih.

   Ini melibatkan pemantauan jarak jauh (dan kontrol) dari populasi besar meteran jaringan yang menyediakan data untuk akuntansi dan penagihan konsumsi berbagai komoditas, seperti listrik, air, gas dan minyak dalam tangki penyimpanan, tangki atau sistem transportasi (misalnya, pipa air, jaringan pipa minyak), tingkat stok silo.

   Solusi Smart Metering yang paling matang saat ini tersedia di pasar distribusi tenaga listrik. Pengukuran dalam jaringan listrik pintar merupakan aplikasi untuk memantau dan menghitung konsumsi melalui meteran otomatis jarak jauh. Domain Smart Metering merupakan area penerapan yang luas.

9. Sebutkan contoh penerapan IoT dalam bidang Layanan Kesehatan (Healthcare)!

   Penerapan *Internet of Things* (IoT) dalam layanan kesehatan (*Healthcare*) berfokus pada pemantauan pasien secara terus-menerus, efisiensi operasional fasilitas medis, dan perawatan jarak jauh.

   - Pemantauan Pasien Jarak Jauh (*Remote Patient Monitoring*): Penggunaan perangkat *wearable* (gelang pintar, *patch* medis) untuk memantau tanda-tanda vital pasien seperti detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, dan tingkat oksigen secara *real-time*, lalu datanya dikirimkan langsung ke sistem rumah sakit atau dokter.
   - Manajemen Penyakit Kronis: Penggunaan sistem seperti *Continuous Glucose Monitor* (CGM) pada penderita diabetes, di mana sensor di bawah kulit terus melacak kadar gula darah dan memberi peringatan otomatis ke ponsel cerdas jika terdeteksi anomali.

- Pelacakan Aset Medis (*Smart Hospitals*): Pemasangan tag RFID atau *Bluetooth* pada peralatan medis yang sering berpindah (seperti kursi roda, pompa IV, tabung oksigen, dan defibrilator) agar staf rumah sakit dapat menemukan lokasinya secara *real-time* saat kondisi darurat.

10. Berdasarkan slide perkuliahan, apa syarat dan kriteria utama yang ditekankan dalam penilaian tugas proyek matakuliah IoT ini?
    - Pemahaman Perangkat: Kemampuan memilih, menguasai, dan merangkai mikrokontroler, sensor, serta aktuator.
    - Komunikasi Data: Penerapan jaringan dan protokol komunikasi (seperti MQTT/HTTP) untuk pengiriman data.
    - Integrasi Dashboard: Pengolahan data di cloud dan pembuatan antarmuka pemantauan (monitoring) serta kontrol.
    - Fungsionalitas Alat: Keberhasilan prototipe dalam menjalankan otomatisasi secara stabil dan real-time.
    - Dokumentasi & Demo: Kelengkapan laporan teknis dan penguasaan materi saat demonstrasi proyek.